Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра системного проєктування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №8

«**Стек протоколів.**»

Виконав:
Студент групи ФЕП-14с
Студент Шиманський М.В.

Перевірив:
Доцент Цибуляк Богдан Зіновійович

Львів 2026

Мета роботи: Отримати практичний досвід роботи з протоколами TCP/IP, UPD, ICMP.

Хід роботи

tcpdump це консольна утиліта для перехоплення та аналізу мережевих пакетів у реальному часі в UNIX-подібних системах. Працює на рівні ядра через механізм BPF (Berkeley Packet Filter), дозволяє фільтрувати трафік за протоколами, IP-адресами та портами, а також зберігати дампи у бінарний файл формату .pcap.

Wireshark (та tshark) це графічний (та його консольний аналог tshark) аналізатор мережевих пакетів. Дозволяє у зручному вигляді розбирати структуру пакетів за рівнями моделі OSI/TCP-IP, візуалізувати дампи .pcap, фільтрувати дані та аналізувати сесії TCP.

IP (Internet Protocol) це основний міжмережевий протокол, відповідальний за адресацію та доставку пакета з однієї мережі в іншу.

TCP (Transmission Control Protocol) це протокол транспортного рівня із гарантованою доставкою даних, контролем цілісності та попереднім встановленням з'єднання.

UDP (User Datagram Protocol) це швидкий протокол транспортного рівня без встановлення з'єднання та без гарантії доставки (використовується для DNS, DHCP тощо).

HTTP (HyperText Transfer Protocol) це протокол прикладного рівня для передачі веб-даних. Порт: 80 (TCP)

DNS (Domain Name System) це служба доменних імен для перетворення текстових адрес сайтів в IP-адреси. Порт: 53 (UDP / TCP)

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) це протокол для автоматичного призначення IP-адрес, маски та шлюзу мережевим пристроям. Порти: 67 (UDP сервер) та 68 (UDP клієнт)

Незахищені (Plaintext) протоколи аутентифікації це протоколи передачі даних без шифрування (HTTP, FTP, TELNET, POP3, IMAP). Порти: 80 (HTTP), 21 (FTP), 23 (TELNET), 110 (POP3), 143 (IMAP) (усі TCP)

1. **Дослідження теоретичних відомостей.**
2. **VM уже підключена до ПК через SSH.**
3. **Приступаю до виконання першого завдання**

```
harased@ubuntu-server:~$ sudo apt install tcpdump
tcpdump is already the newest version (4.99.6-1).
tcpdump set to manually installed.
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 22
harased@ubuntu-server:~$
```

рисунок 1 (оновлення tcpdump)

4. **Приступаю до виконання другого завдання**

```
harased@ubuntu-server:~$ sudo tcpdump -i enp0s3 -nn -l -A 'tcp port 80'
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on enp0s3, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
06:00:04.214850 IP 10.0.2.15.52512 > 3.211.106.232.80: Flags [S], seq 1585086040, win 64240, options [mss 1460,sackOK,TS
 val 1777844689 ecr 0,nop,wscale 10], length 0
E..<%X@.@...
.....j.. .P^z~X........z..........
i..........

06:00:04.330937 IP 3.211.106.232.80 > 10.0.2.15.52512: Flags [S.], seq 1251272705, ack 1585086041, win 65535, options [m
ss 1460], length 0
E..,. ..@.....j.
....P. J...^z~Y`...@r........
06:00:04.331035 IP 10.0.2.15.52512 > 3.211.106.232.80: Flags [.], ack 1, win 64240, length 0
E..(%Y@.@...
.....j.. .P^z~YJ...P...z...
06:00:04.331303 IP 10.0.2.15.52512 > 3.211.106.232.80: Flags [P.], seq 1:198, ack 1, win 64240, length 197: HTTP: POST /
post HTTP/1.1
E...%Z@.@...
.....j.. .P^z~YJ...P...{...POST /post HTTP/1.1
Host: httpbin.org
User-Agent: curl/8.18.0
Accept: */*
```

рисунок 2 (авторизаційних даних WordPress через tcpdump)

```
harased@ubuntu-server: ~
harased@ubuntu-server:~$ curl -d "log=admin&pwd=SuperPassword2026&wp-submit=Log+In" http://httpbin.org/post
{
  "args": {},
  "data": "",
  "files": {},
  "form": {
    "log": "admin",
    "pwd": "SuperPassword2026",
    "wp-submit": "Log In"
  },
  "headers": {
    "Accept": "*/*",
    "Content-Length": "48",
    "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded",
    "Host": "httpbin.org",
    "User-Agent": "curl/8.18.0",
    "X-Amzn-Trace-Id": "Root=1-6adeec64-381e382b34013cde62a94ba6"
  },
  "json": null,
  "origin": "92.253.236.212",
  "url": "http://httpbin.org/post"
}
harased@ubuntu-server:~$
```

рисунок 3 (відправка HTTP POST-запиту через curl)

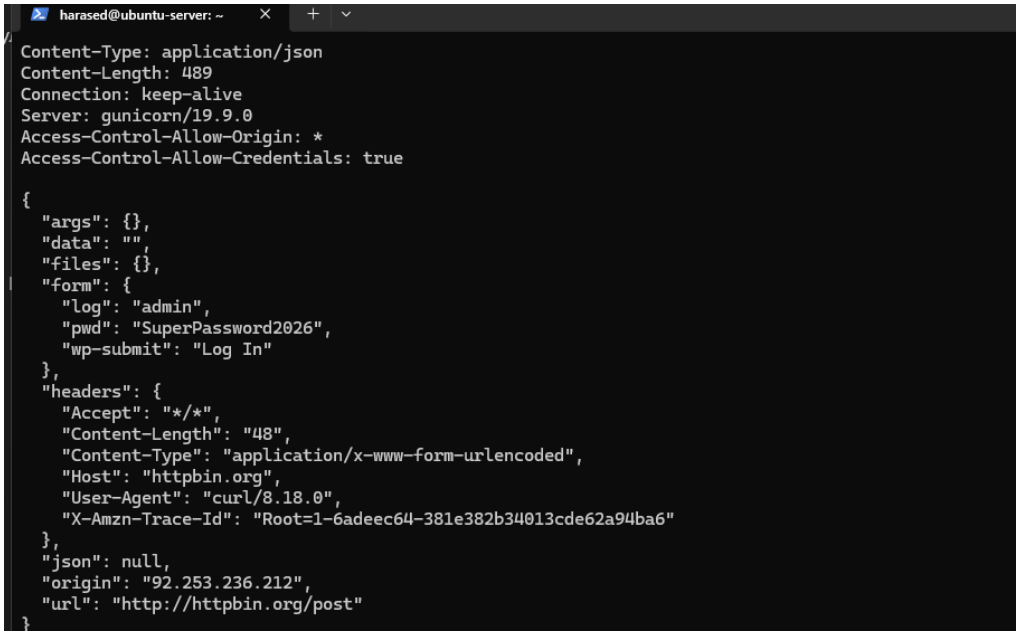


рисунок 4 (авторизаційних даних WordPress через tcpdump)

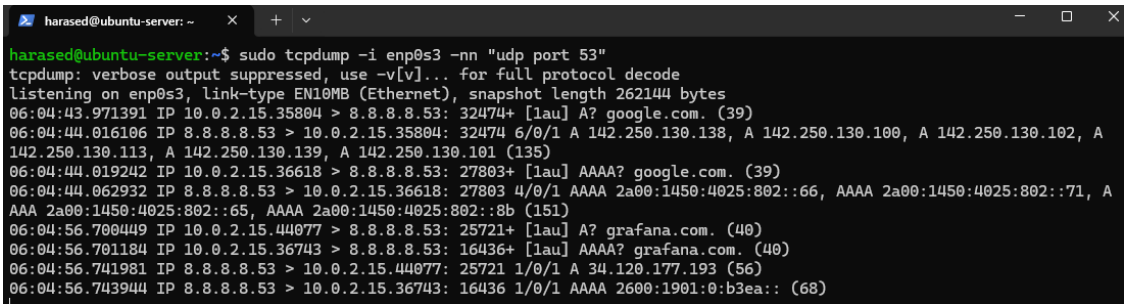


рисунок 5 (демонстрація трафіку до DNS сервера)

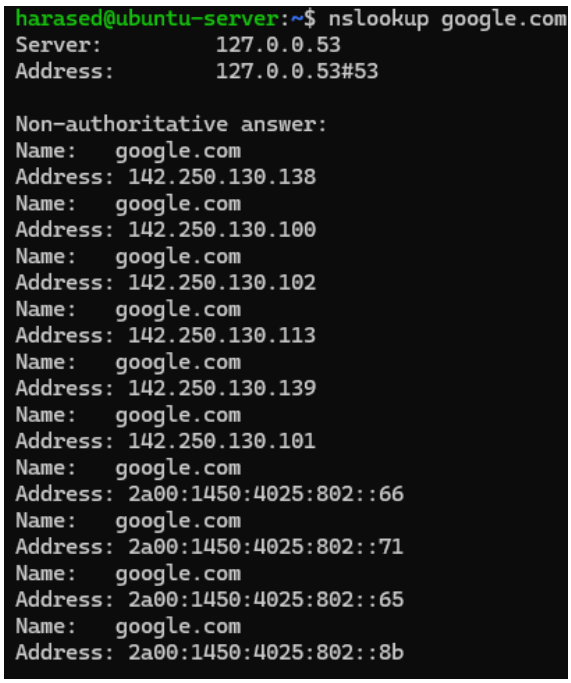


рисунок 6 (відповідь DNS-сервера через nslookup)

```
harased@ubuntu-server:~$ sudo tcpdump -i enp0s3 -nn -l -A 'port 80 or port 21 or port 23 or port 110 or port 143'
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on enp0s3, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
06:07:42.175815 IP 10.0.2.15.43326 > 44.206.195.5.80: Flags [S], seq 194756271, win 64240, options [mss 1460,sackOK,TS v
al 4263741160 ecr 0,nop,wscale 10], length 0
E..<..@.@.#.
...,....>.P.....................
.#.........

06:07:42.292611 IP 44.206.195.5.80 > 10.0.2.15.43326: Flags [S.], seq 1308744705, ack 194756272, win 65535, options [mss
 1460], length 0
E..,....@...,...
....P.>N.......`....V........
06:07:42.292682 IP 10.0.2.15.43326 > 44.206.195.5.80: Flags [.], ack 1, win 64240, length 0
E..(..@.@.#.
...,....>.P....N...P.......
06:07:42.292914 IP 10.0.2.15.43326 > 44.206.195.5.80: Flags [P.], seq 1:157, ack 1, win 64240, length 156: HTTP: GET /ba
sic-auth/myuser/mysecretpass HTTP/1.1
E.....@.@.#Q
...,....>.P....N...P.......GET /basic-auth/myuser/mysecretpass HTTP/1.1
Host: httpbin.org
Authorization: Basic bXl1c2VyOm15c2VjcmV0cGFzcw==
User-Agent: curl/8.18.0
Accept: */*


06:07:42.293110 IP 44.206.195.5.80 > 10.0.2.15.43326: Flags [.], ack 157, win 65535, length 0
E..(.P..@.a.,...
....P.>N......LP....x........
06:07:42.410713 IP 44.206.195.5.80 > 10.0.2.15.43326: Flags [P.], seq 1:279, ack 157, win 65535, length 278: HTTP: HTTP/
```

рисунок 7 (перехоплення HTTP Basic Auth через tcpdump)

```
E..>[...@.!.,...
....P.>N......LP.......HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 26 Oct 2026 06:07:42 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 49
Connection: keep-alive
Server: gunicorn/19.9.0
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Credentials: true

{
  "authenticated": true,
  "user": "myuser"
}

06:07:42.410817 IP 10.0.2.15.43326 > 44.206.195.5.80: Flags [.], ack 279, win 63962, length 0
E..(..@.@.#.
...,....>.P...LN...P.......
06:07:42.411130 IP 10.0.2.15.43326 > 44.206.195.5.80: Flags [F.], seq 157, ack 279, win 63962, length 0
E..(..@.@.#.
...,....>.P...LN...P.......
06:07:42.411509 IP 44.206.195.5.80 > 10.0.2.15.43326: Flags [.], ack 158, win 65535, length 0
E..(....@...,...
....P.>N......MP....a........
06:07:42.527532 IP 44.206.195.5.80 > 10.0.2.15.43326: Flags [F.], seq 279, ack 158, win 65535, length 0
E..(N-..@.0.,...
....P.>N......MP....`........
06:07:42.527568 IP 10.0.2.15.43326 > 44.206.195.5.80: Flags [.], ack 280, win 63962, length 0
E..(..@.@.>.
...,....>.P...MN...P.......
```

рисунок 8 (перехоплення відповіді сервера 200 OK)

```
harased@ubuntu-server: ~
harased@ubuntu-server:~$ curl -u myuser:mysecretpass http://httpbin.org/basic-auth/myuser/mysecretpass
{
  "authenticated": true,
  "user": "myuser"
}
harased@ubuntu-server:~$
```

рисунок 9 (відправка HTTP-запиту з аутентифікацією через curl)

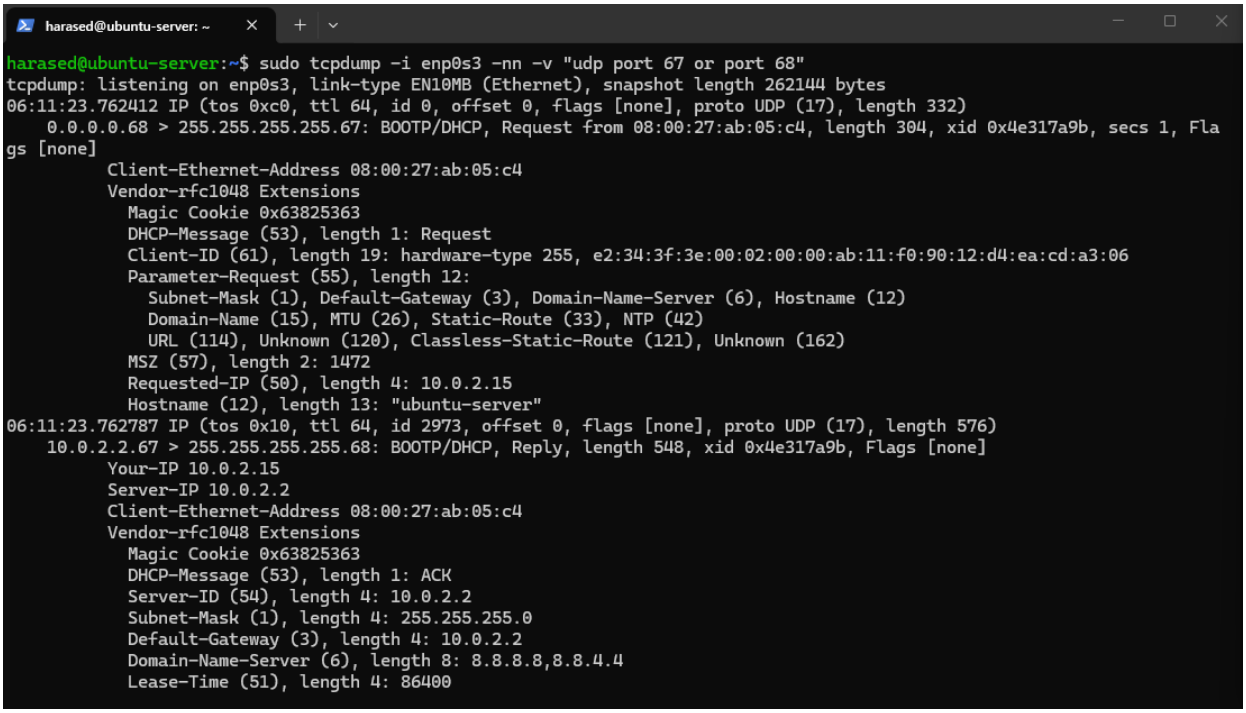


рисунок 10 (перехоплення запитів та відповідей DHCP сервера)



рисунок 11 (ініціалізація DHCP-запиту через перезапуск інтерфейсу)

5. Приступаю до третього та четвертого завдання

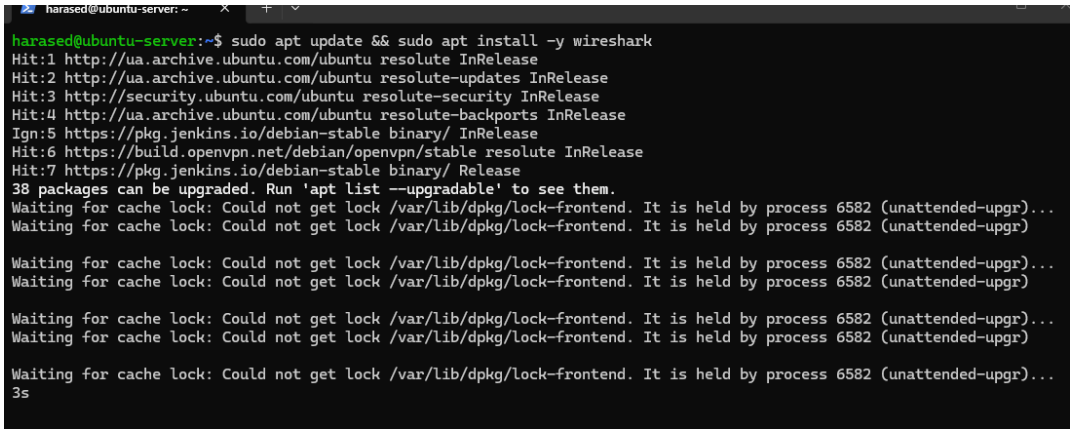


рисунок 12 (встановлення wireshark)



рисунок 13 (запис дампа трафіку у файл capture.pcap за допомогою tcpdump)

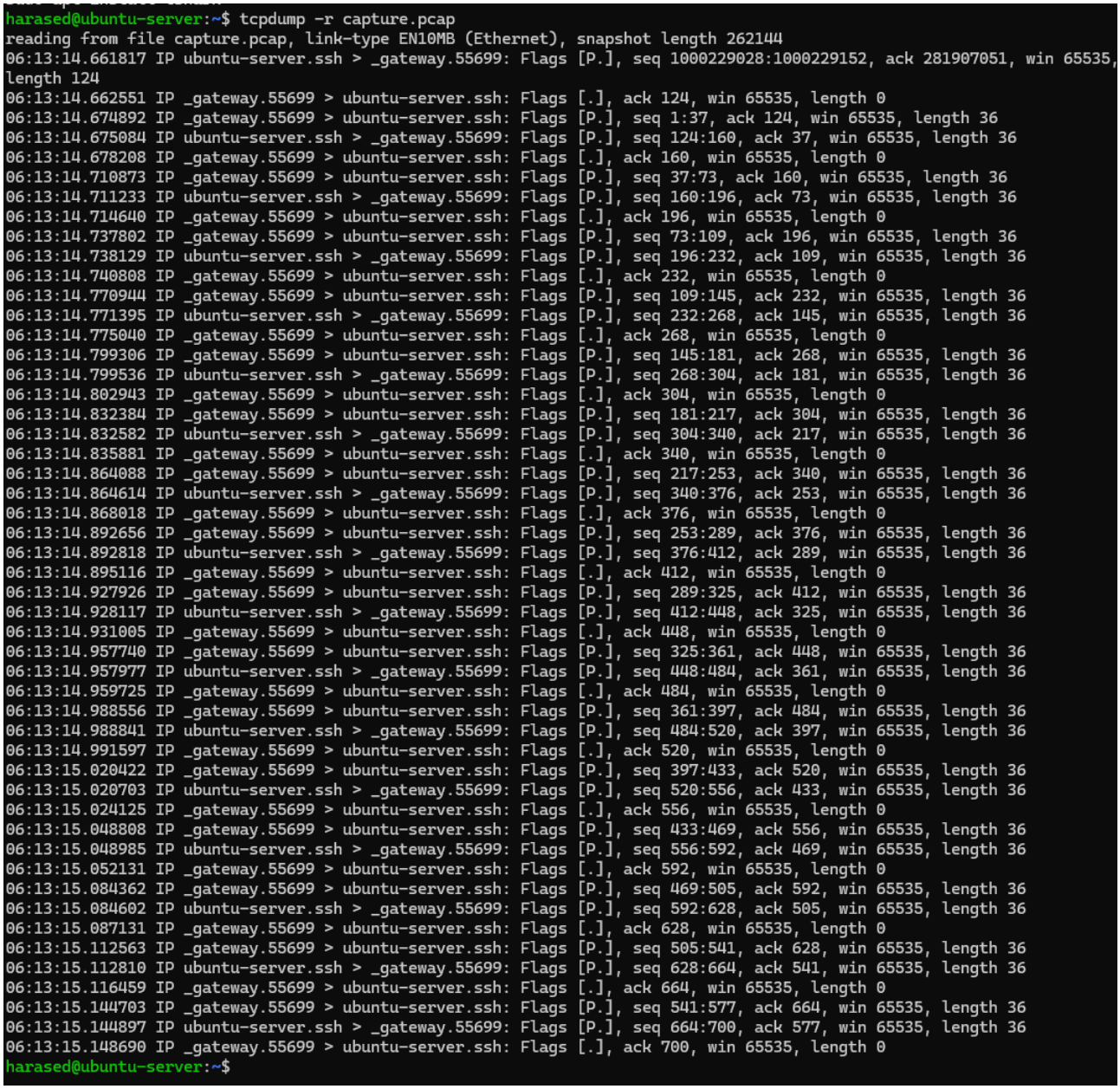


рисунок 14 (аналіз та зчитання дампа capture.pcap за допомогою tcpdump)

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи я успішно попрацював з інструментами аналізу та перехоплення мережевого трафіку, використав надану інформацію та навички з минулих лабораторних робіт, також ознайомився та використав на практиці такі інструменти роботи як: tcpdump, який забезпечує перехоплення та фільтрацію мережевих пакетів у реальному часі та збереження їх у дампи, Wireshark (та tshark), інструмент для візуалізації та детального аналізу структури пакетів за рівнями моделей OSI та TCP/IP. Проаналізував роботу протоколів HTTP, DNS, DHCP, перехопив незашифровані авторизаційні дані, також мав помилки у ході виконання завдання з якими справився.